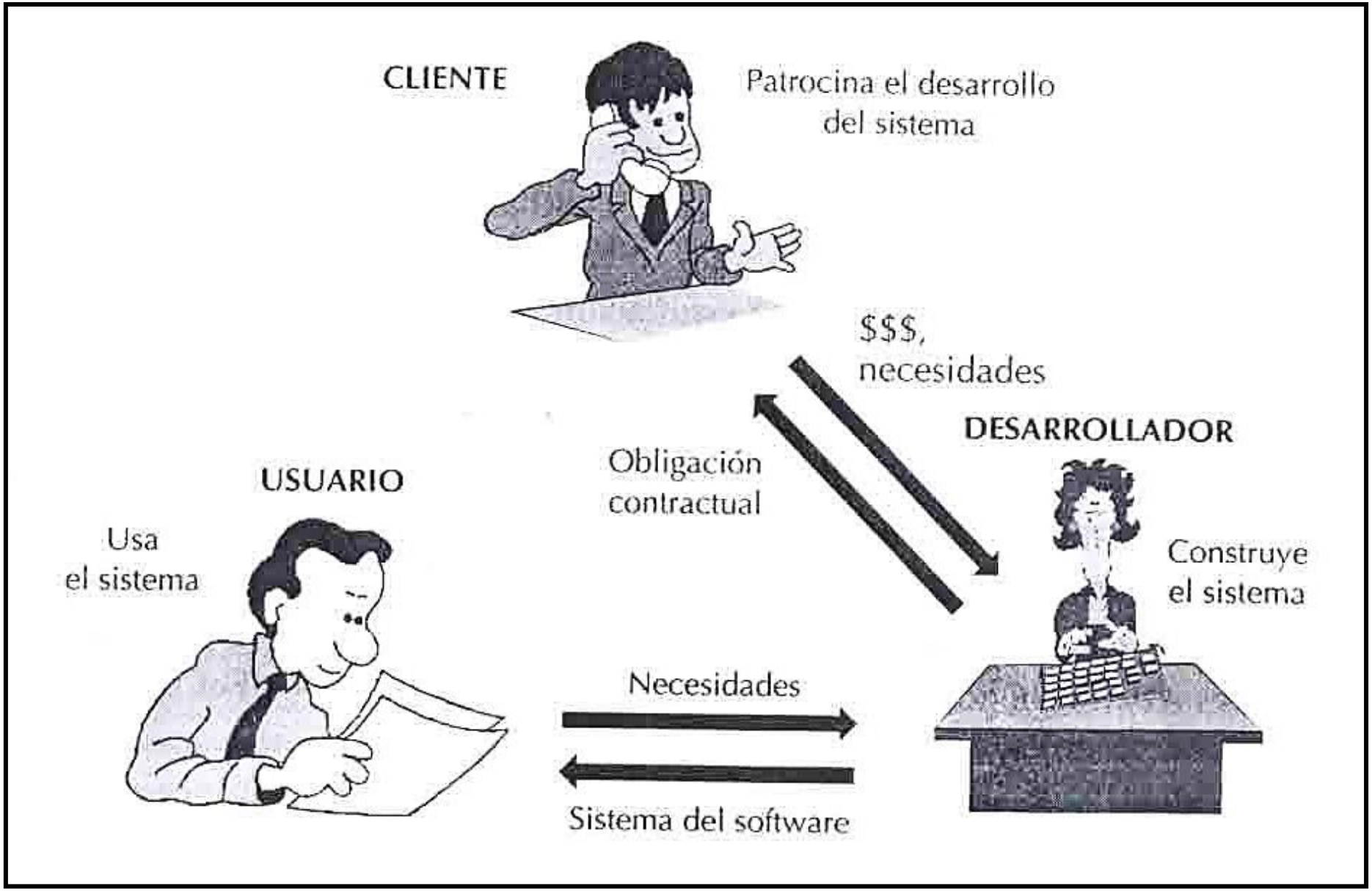
Requerimientos de Software

Ingeniería de Software

UNER Facultad de Ciencias de la Administración


CLIENTE
Patrocina el desarrollo del sistema
$$$, necesidades
DESARROLLADOR
Obligación contractual
USUARIO
Usa el sistema
Construye el sistema
Necesidades
Sistema del software

¿Qué es un Requerimiento?

Los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe hacer (sus funciones) y sus propiedades esenciales y deseables.

Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar como se va a implantar.

En otras palabras, los requerimientos identifican el **qué** del sistema, mientras que el diseño establece el **cómo** del sistema.

¿Qué es un Análisis de Requerimiento?

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software.

El análisis de requerimientos proporciona una vía para que los clientes y lo desarrolladores lleguen a un acuerdo sobre lo que debe hacer el sistema. La especificación, producto de este análisis proporciona las pautas a seguir a los diseñadores del sistema.

¿Qué es un Análisis de Requerimiento?

"La carencia de buenos requerimientos ha sido la causa del fracaso de proyectos con presupuestos de millones de dólares, ha impedido el desarrollo productivo, y ha sido el mayor contribuyente de los costes elevados del mantenimiento del software" .

El Dr. Raymond Yeh en el prólogo de "Sistema y Software de Ingeniería de Requisitos", IEEE Computer Society Press Tutorial, editores, M. Dorfman, y H.R. Thayer, 1990

Características de un Requerimiento

Las características de los requerimientos son mencionadas en el estándar IEEE830:

Deben ser correctos.
Tanto el cliente como el desarrollador deben revisarlos para asegurar que no tienen errores.

Deben ser consistentes.
Dos requerimientos son inconsistentes cuando es imposible satisfacerlos simultáneamente.

Características de un Requerimiento

Deben estar completos.
El conjunto de requerimientos está completo si todos los estados posibles, cambios de estado, entradas, productos y restricciones están descritos en alguno de los requerimientos.

Deben ser realistas.
Todos los requerimientos deben ser revisados para asegurar que son posibles.

Características de un Requerimiento

Cada requerimiento describe algo que es necesario para el cliente.
Los requerimientos deben ser revisados para conservar sólo aquellos que inciden directamente en la resolución del problema del cliente.

Deben ser verificables.
Se deben poder preparar pruebas que demuestren que se han cumplido los requerimientos.

Deben ser rastreables.
Se puede rastrear cada función del sistema hasta el conjunto de requerimientos que la establece.

Elicitación de Requerimientos

La entrevista

Es una forma de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada.

Elicitación de Requerimientos

Fases de la entrevista:

Preparación:

- ✓ Análisis de documentos de la empresa.
- ✓ Selección de las personas a entrevistar a través del análisis de perfil de las mismas.
- ✓ Definir objetivo y contenido de la entrevista.
- ✓ Planificar lugar y hora de la entrevista.

Elicitación de Requerimientos

Fases de la entrevista:

Realización:

- ✓ ***Apertura:*** Presentarse e informar al entrevistado sobre la razón de la entrevista.
- ✓ ***Desarrollo:*** Cumplir las reglas del protocolo, hay que llegar a un acuerdo sobre como se va a registrar la información obtenida.
- ✓ ***Terminación:*** Se termina recapitulando la entrevista agradeciendo el esfuerzo y dejando abierta la posibilidad de volver a contactar para aclarar conceptos o bien citándole para otra entrevista.

Elicitación de Requerimientos

Fases de la entrevista:

Análisis:

Consiste en leer las notas, pasarlas en limpio, reorganizar la información, contrastarlas con otras entrevistas o fuentes de información, evaluar como ha ido la entrevista.

Elicitación de Requerimientos

Tipos de entrevistas:

Las entrevistas pueden ser de dos tipos:

1. *Entrevistas cerradas*: donde los entrevistados responden a un conjunto predefinido de preguntas.

2. *Entrevistas abiertas*: donde no hay un programa predefinido. El equipo de la ingeniería de requerimientos examina una serie de cuestiones con los involucrados con el sistema y, por lo tanto, desarrolla una mejor comprensión de sus necesidades.

En la práctica, las entrevistas son una mezcla de estos dos tipos.

Análisis de Requerimientos

Estudio de viabilidad.

El estudio de viabilidad no debe requerir más de dos o tres semanas.

El resultado de este estudio es un informe que recomiende si vale o no la pena seguir con la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema.

En el informe se pueden proponer cambios en el alcance, el presupuesto o sugerir requerimientos adicionales de alto nivel.

Especificación de Requerimientos

*La **Especificación** es un documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño y el comportamiento u otras características, de un sistema o componente de un sistema.*

La solicitud del usuario
Lo que entendió el lider del proyecto
El diseño del analista de sistemas
El enfoque del programador
La recomendación del consultor externo
La documentación del proyecto
La implantación en producción
El presupuesto del proyecto
El soporte operativo
Lo que el usuario realmente necesitaba

Especificación de Requerimientos

Existen dos tipos de documentos de requerimientos:

Definición de los Requerimientos (lenguaje natural)

Dirigido al cliente

Especificación de requerimientos (lenguaje técnico)

Dirigido al desarrollador

Métodos de comunicación

Los ***métodos de comunicación***, también llamados ***Técnicas de Elicitación de Información***, son procesos mediante los cuales se consigue que los usuarios descubran los requisitos que desean en la aplicación.

Las técnicas principales utilizadas son:

- Entrevistas
- Desarrollo conjunto de aplicaciones
- Prototipado
- Observación
- Estudio de la documentación existente en la empresa
- Tormenta de ideas: Reuniones de usuarios en las que en una primera fase se sugieren toda clase de ideas por muy disparatadas que parezcan.

Tipos de Requerimientos

- Requerimientos Funcionales.
- Requerimientos No-Funcionales.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen qué debe hacer un sistema.

- Alcance del sistema

Requerimientos No-Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen cómo debe ser el sistema.

Apoyan a las funciones, son las propiedades que el producto debe tener:

- Apariencia y sensación
- Usabilidad
- Performance
- Operatividad
- Mantenibilidad
- Seguridad
- Requerimientos Políticas
- Requerimientos legales

Requerimientos Funcionales

- Describir una acción que debe realizar el producto.
- No escribir soluciones. Cada evento/caso de uso tiene muchos requerimientos funcionales.
- Algunos son parte también de otros eventos.

Requerimientos Funcionales

- Iniciar descomponiendo los **casos de uso** en pasos:
  - Serie de pasos para completar el trabajo de un caso de uso.
  - Acciones que puede reconocer el usuario.
  - Posiblemente una interacción entre usuario y máquina.
  - número limitado de pasos.

- Usar un formato para determinar qué tan completa está la especificación de requerimientos.

Requerimientos Funcionales

- Identificación de los requerimientos: El darles un número único de identificación permite recuperarlos y relacionarlos con mayor facilidad.

- Un requerimiento puede estar relacionado a varios eventos.

- Utilizando los formatos para escribir requerimientos (pre-definidos por la empresa), la información obtenida, las listas de eventos y casos de uso conforman una vez terminadas la especificación de requerimientos.

Restricciones:

Restricciones globales son las propiedades que aplican a todo el producto

Esta parte de la especificación probablemente será escrita por la administración del proyecto.

- Propósito del sistema
- El cliente para el producto
- Usuarios del producto
- Convenciones de nomenclatura y definiciones
- Hechos/datos relevantes
- Restricciones del proyecto
- Suposiciones

Restricciones

Hechos / datos relevantes: Están conformados por fuerzas, sistemas, actividades del mundo externo que pueden tener efecto en el producto.

Se identifican cambios que deben tomarse en consideración.

Cambios probables en las fronteras del producto.

Cambios tecnológicos, a otros productos, en la estructura organizacional, al sistema legal, políticas, etc.

Restricciones del proyecto:

Tecnológicas, de presupuesto, tiempo, etc. razones por las que se restringe la manera en que se crea el producto.

Siempre indagar el por qué de estas restricciones y anotar todas las restricciones y sus razones para el producto.

Requerimientos No-Funcionales

- Describen las propiedades o características que el producto debe tener.
- Cada requerimiento funcional tiene asociados requerimientos no-funcionales.
- Algunos pueden afectar a nivel de eventos, otros a todo el producto.

Requerimientos No-Funcionales

- Requerimientos no-funcionales:
  - Apariencia y sensación: (Bosquejos)
  - Usabilidad: Depende de la definición de los usuarios, cuantificable por los criterios de evaluación.
  - Performance: Requerimientos reales del performance, velocidad, precisión, disponibilidad, seguridad, nivel de servicio, volúmenes de datos, etc.
  - Operacional: Ambiente en el que el usuario operará el producto y productos con los que colabora.

Requerimientos no-funcionales

- Mantenibilidad: Tiempo esperado y tiempo permitido para realizar cambios de mantenimiento, portabilidad.

- Seguridad: requerimientos para permitir el acceso, pruebas de integridad para prevenir mal -uso no intencionado por usuarios autorizados, auditorías para detectar mal-uso, recuperación después de un error, prueba de integridad después de un hecho anormal. Considerar involucrar a un experto en seguridad.

Resumiendo…

Características de una BUENA especificación de requerimientos:

No ambigua.

Completa.

Fácil de verificar.

Consistente (coherente).

Clasificada por importancia o estabilidad.

Fácil de modificar.

Fácil identificación del origen y de las consecuencias de cada requisito.

De fácil utilización durante la fase de explotación y de mantenimiento.

Resumiendo…

Los requerimientos deberían ser completos, consistentes y correctos:

- Completos: Deberían incluir descripción de toda la funcionalidad requerida.
- Consistentes: No deberían ser conflictivos o contradictorios.
- Correctos: No deberían tener errores.

Estructura de la plantilla especificación de requisitos Estándar IEEE 830

1. Introducción
- 1.1. Objetivo
- 1.2. Ámbito
- 1.3. Histórico de revisiones
- 1.4. Lista de distribución
- 1.5. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- 1.6. Referencias

2. Descripción general
- 2.1. Perspectiva del producto
- 2.2. Funciones del producto
- 2.3. Características de los usuarios
- 2.4. Restricciones
- 2.5. Asunciones y dependencias
- 2.6. Hechos relevantes

3. Requisitos de usuario
- 3.1. Requisitos funcionales
- 3.2. Requisitos no funcionales

4. Requisitos de sistema
- 4.1. Actores
- 4.2. Casos de uso

5. Trazabilidad

6. Anexo a: clientes web soportados

7. Anexo b: interfaces y lenguajes

Id. de requisito	RF10		
Nombre de requisito	Registrar usuario		
Descripción	El sistema debe permitir dar de alta usuarios nuevos, y asignarles roles que determinarán su nivel de acceso al sistema y conjunto de acciones que podrá realizar.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Jefa de servicio de Alimentación y Nutrición		
Prioridad del requisito	☒ Alta / Esencial	☐ Media / Deseado	☐ Baja / Opcional
Restricciones	R1, R2, R3		
Requisitos no func.	RNF1, RNF2, RNF3, RFN4, RNF5, RNF6, RNF7, RNF8, RNF9, RNF10, RNF11 ,RNF12, RNF13, RNF14, RNF15		

Requerimientos de Software

Ingeniería de Software

UNER Facultad de Ciencias de la Administración